Závěrečná zpráva k projektu z OOP

Název projektu: Hotelový systém

Autor: Shakira Khamzina

Předmět: Objektově orientované programování

Akademický rok: 2024/2025

1. Cílprojektu

Cílem tohoto projektu je navrhnout a implementovat objektově orientovaný systém pro správu hotelu.

Projekt simuluje reálné prostředí hotelu, kde jsou hosté (včetně VIP hostů), zaměstnanci (recepční, uklízeč a poslíček), pokoje a rezervace.

Systém umožňuje přidávání a správu hostů, zaměstnanců a pokojů, přihlašování hostů do pokojů, zajištění služeb VIP hostům

a výpis aktuálního stavu hotelu.

Projekt využívá hlavní principy OOP, jako je dědičnost, polymorfismus, abstraktní třídy, přetěžování metod, statické členy a kompozice objektů.

2. Popis

Projekt „Hotelový systém“ modeluje fungování hotelu pomocí objektově orientovaného přístupu v jazyce C++.

Základní třídou je abstraktní třída `Person`, od které dědí třídy `Guest` (host) a `Employee` (zaměstnanec).

Z `Guest` dále dědí třída `VIPGuest`, která přidává funkce jako přístup do VIP salonku a možnost objednat si vlastní nápoj.

Z `Employee` dědí třídy `Receptionist`, `Cleaner` a `Porter`, které definují konkrétní role zaměstnanců.

Třída `Hotel` slouží jako centrální bod systému a uchovává seznam všech pokojů (`Room`), hostů a zaměstnanců.

Hotel také poskytuje metody pro přidávání těchto entit a jejich správu.

Každý pokoj má cenu, typ, kapacitu a seznam přidělených hostů. Hosté mohou být přihlášeni do pokojů pomocí recepčního.

V projektu je použito několik důležitých principů OOP:

- **Dědičnost**: Rozsáhlá hierarchie tříd (`Person` → `Guest` / `Employee` → konkrétní role).
- **Polymorfismus**: Metoda `servis()` je deklarována jako virtuální a je volána polymorfně pomocí ukazatelů na `Employee*`.
- **Abstraktní třída**: `Employee` má čistě virtuální metodu `servis()`, takže není možné vytvořit její instanci přímo.
- **Přetěžování metod**: Třída `Guest` obsahuje dvě verze metody `checkIn()`.
- **Statický člen**: Třída `Guest` má statický atribut `guestCount`, který sleduje počet aktivních hostů.
- **Kompozice**: `Hotel` obsahuje vektory pokojů, hostů a zaměstnanců. `Receptionist` obsahuje ukazatel na `Hotel`.

Součástí projektu je také třída `Reservation`, která umožňuje vytvářet a sledovat rezervace na konkrétní datum a pokoj.

Projekt je zakončen demonstračním souborem `main.cpp`, kde je vytvořeno:

- 10 pokojů různých typů,
- 15 hostů (včetně VIP),
- 3 zaměstnanci různých rolí.

Na výstupu programu se zobrazí výsledky ubytování hostů, VIP služby, seznam pokojů, hostů, zaměstnanců,

výplaty a celkový přehled hotelu.

Součástí výstupu je také ukázka práce se statickým členem (`guestCount`) před a po odstranění hostů.

Projekt splňuje všechna zadání dle požadavků a demonstruje plné pochopení OOP principů v praxi.

3. Tato třídní UML diagram znázorňuje návrh systému pro správu hotelu. Obsahuje následující klíčové třídy a vztahy mezi nimi:

Person: Základní třída pro osoby, obsahuje jméno, příjmení, telefon a e-mail. Je předkem tříd Guest a Employee.

Guest: Dědí z Person, představuje hotelového hosta. Obsahuje číslo pokoje, funkce pro check-in, check-out a tisk informací.

VipGuest: Speciální druh hosta s přístupem do lounge, oblíbeným nápojem atd.

Employee: Dědí z Person, obsahuje plat a abstraktní metodu servis().

Cleaner: Zaměstnanec zajišťující úklid na určitém patře.

Porter: Nosí zavazadla pro hosty.

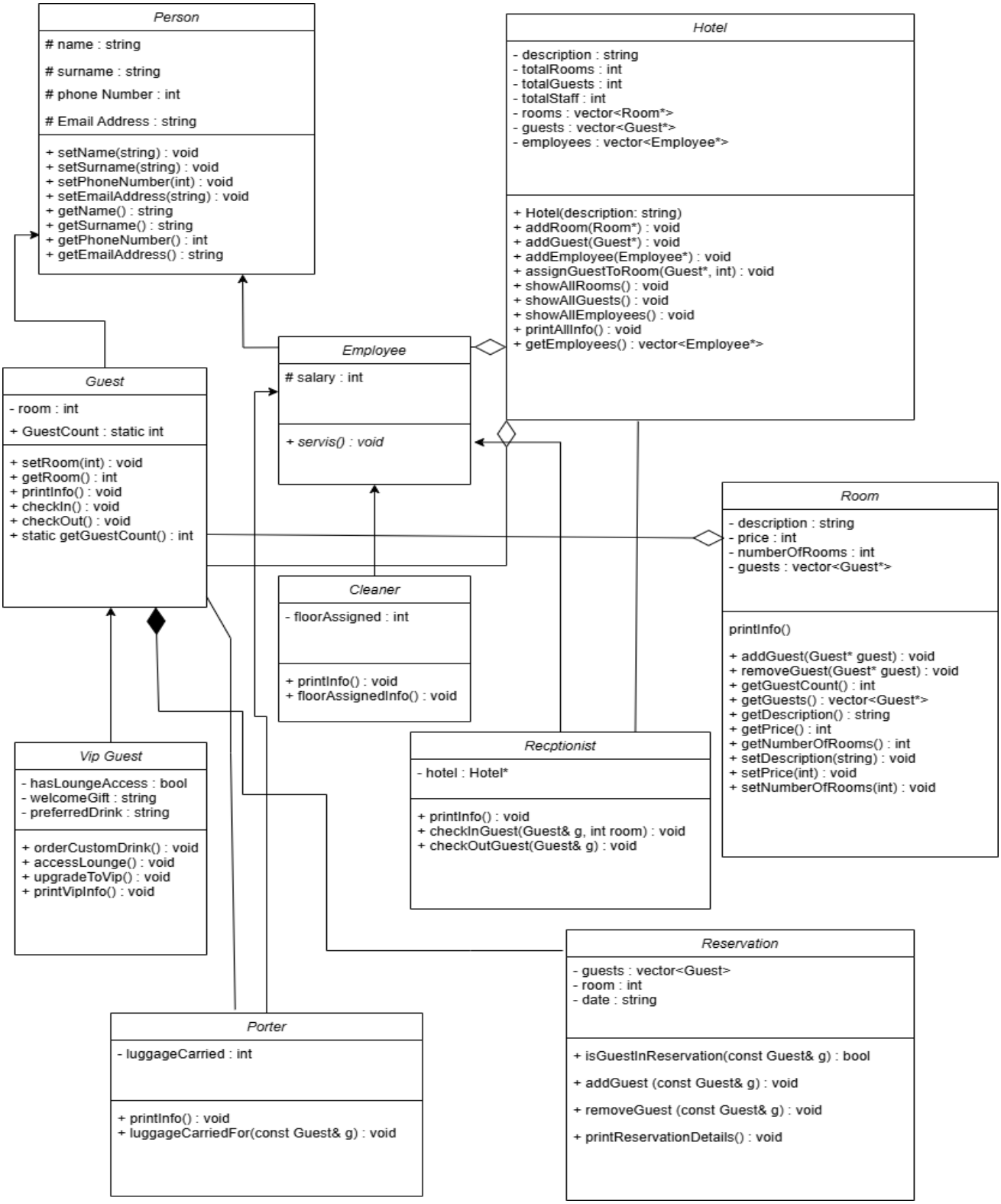
Receptionist: Provádí check-in a check-out hostů, je spojen s konkrétním hotelem.

Room: Obsahuje popis, cenu, počet pokojů a seznam hostů. Má metody pro přidání/odebrání hosta a nastavení údajů.

Hotel: Hlavní třída systému. Ukládá seznam pokojů, hostů a zaměstnanců. Má metody pro přidání hostů a zaměstnanců, přiřazení hosta do pokoje, výpis všech dat atd.

Reservation: Uchovává informace o rezervaci – hosté, pokoj, datum. Umí přidat/odebrat hosta a vytisknout detaily.

Diagram zobrazuje dědičnost (Person → Guest / Employee, Guest → VipGuest) i kompozici a asociace mezi třídami, například Hotel obsahuje Room, Guest, Employee atd.


Person
name : string
surname : string
phone Number : int
Email Address : string
+ setName(string) : void
+ setSurname(string) : void
+ setPhoneNumber(int) : void
+ setEmailAddress(string) : void
+ getName() : string
+ getSurname() : string
+ getPhoneNumber() : int
+ getEmailAddress() : string
Hotel
- description : string
- totalRooms : int
- totalGuests : int
- totalStaff : int
- rooms : vector<Room*>
- guests : vector<Guest*>
- employees : vector<Employee*>
+ Hotel(description: string)
+ addRoom(Room*) : void
+ addGuest(Guest*) : void
+ addEmployee(Employee*) : void
+ assignGuestToRoom(Guest*, int) : void
+ showAllRooms() : void
+ showAllGuests() : void
+ showAllEmployees() : void
+ printAllInfo() : void
+ getEmployees() : vector<Employee*>
Employee
salary : int
+ servis() : void
Guest
- room : int
+ GuestCount : static int
+ setRoom(int) : void
+ getRoom() : int
+ printInfo() : void
+ checkIn() : void
+ checkOut() : void
+ static getGuestCount() : int
Room
- description : string
- price : int
- numberOfRooms : int
- guests : vector<Guest*>
printInfo()
+ addGuest(Guest* guest) : void
+ removeGuest(Guest* guest) : void
+ getGuestCount() : int
+ getGuests() : vector<Guest*>
+ getDescription() : string
+ getPrice() : int
+ getNumberOfRooms() : int
+ setDescription(string) : void
+ setPrice(int) : void
+ setNumberOfRooms(int) : void
Cleaner
- floorAssigned : int
+ printInfo() : void
+ floorAssignedInfo() : void
Vip Guest
- hasLoungeAccess : bool
- welcomeGift : string
- preferredDrink : string
+ orderCustomDrink() : void
+ accessLounge() : void
+ upgradeToVip() : void
+ printVipInfo() : void
Recptionist
- hotel : Hotel*
+ printInfo() : void
+ checkInGuest(Guest& g, int room) : void
+ checkOutGuest(Guest& g) : void
Reservation
- guests : vector<Guest>
- room : int
- date : string
+ isGuestInReservation(const Guest& g) : bool
+ addGuest (const Guest& g) : void
+ removeGuest (const Guest& g) : void
+ printReservationDetails() : void
Porter
- luggageCarried : int
+ printInfo() : void
+ luggageCarriedFor(const Guest& g) : void

4. Použití principů OOP

✓ Dědičnost:
- Person → Guest, Employee
- Guest → VIPGuest
- Employee → Receptionist, Cleaner, Porter

✓ Abstraktní třída:
- Employee má metodu servis() = 0

✓ Polymorfismus:
- Pole vector<Employee*>, volání servis() pomocí pozdní vazby

✓ Kompozice:
- Hotel obsahuje místnosti, hosty a zaměstnance
- Receptionist obsahuje ukazatel na Hotel

✓ Přetížení metod:
- Guest::checkIn() a Guest::checkIn(int room)

✓ Statický člen:
- Guest::guestCount sleduje počet hostů

✓ Vytvoření desítek objektů:
- V main.cpp se vytváří 10 pokojů, 15 hostů, 3 zaměstnanci

✓ Výstup:
- Všechny výsledky operací se vypisují do konzole

4. Splnění požadavků zadání

Projekt splňuje všech 10 bodů dle zadání:

1. Vlastní návrh s 10 třídami
2. UML diagram přiložen
3. Kompozice – objekty v třídě Hotel
4. Přetížené metody – checkIn()
5. Třída jako objekt – Hotel* v Receptionist
6. Dědičnost – minimálně 3 úrovně
7. Abstraktní třída a přepsání metod – Employee
8. Pozdní vazba – virtuální metoda servis()
9. Polymorfismus – přiřazení a datová struktura
10. Vytvoření desítek objektů a výpis výsledků na konzoli

5. Ukázka výstupu z konzole (3/3)

```
C:\Users\shaki\Desktop\project\source>Cleaner.exe
Guest checked into room 101
Receptionist checked in the guest to room 101.
Guest checked into room 101
Receptionist checked in the guest to room 101.
Guest checked into room 101
Receptionist checked in the guest to room 101.
Guest checked into room 101
Receptionist checked in the guest to room 101.
Guest checked into room 102
Receptionist checked in the guest to room 102.
Guest checked into room 102
Receptionist checked in the guest to room 102.
Guest checked into room 103
Receptionist checked in the guest to room 103.
Guest checked into room 103
Receptionist checked in the guest to room 103.
Guest checked into room 104
Receptionist checked in the guest to room 104.
Guest checked into room 104
Receptionist checked in the guest to room 104.
Guest checked into room 105
Receptionist checked in the guest to room 105.
Guest checked into room 105
Receptionist checked in the guest to room 105.
Guest checked into room 105
Receptionist checked in the guest to room 105.
Guest checked into room 106
Receptionist checked in the guest to room 106.
Guest checked into room 107
Receptionist checked in the guest to room 107.

-----Method Overloading Demo-----
Guest checked in with default room (0)

-----VIP Activities--------
Barbora Hola is accessing the VIP lounge...
Barbora Hola is ordering custom drink: Cappuccino
Jakub Valenta's VIP privileges upgraded.
```

```
-----Staff Members-----
Lucie Vesela
Marek Cisty
Tomas Nosic

------Staff Salaries-----
Lucie Vesela: 2500 CZK
Marek Cisty: 1800 CZK
Tomas Nosic: 2000 CZK

----Information about hotel-----
Hotel Description: Hotel Eleon
Total Rooms: 10
Total Guests: 15
Total Staff: 3

Rooms:
Room 101 - Family Room, price: 300 CZK, number of guests: 4
  -> Jan Novak
  -> Marie Novakova
  -> Petr Novak
  -> Anna Novakova
Room 102 - Double Room, price: 200 CZK, number of guests: 2
  -> Tomas Kral
  -> Eliska Kralova
Room 103 - Double Room, price: 200 CZK, number of guests: 2
  -> Jiri Svoboda
  -> Katerina Svobodova
Room 104 - Double Room, price: 200 CZK, number of guests: 2
  -> Ondrej Dvorak
  -> Lucie Dvorakova
Room 105 - Triple Room, price: 250 CZK, number of guests: 3
  -> Filip Blazek
  -> Tereza Blazkova
  -> Adam Blazek
Room 106 - VIP Suite, price: 500 CZK, number of guests: 1
  -> Barbora Hola
Room 107 - Single Room, price: 150 CZK, number of guests: 1
  -> Jakub Valenta
```

```
Room 108 - Single Room, price: 150 CZK, number of guests: 0
Room 109 - Single Room, price: 150 CZK, number of guests: 0
Room 110 - Single Room, price: 150 CZK, number of guests: 0
Guests:
Jan Novak Room: 0
Marie Novakova Room: 101
Petr Novak Room: 101
Anna Novakova Room: 101
Tomas Kral Room: 102
Eliska Kralova Room: 102
Jiri Svoboda Room: 103
Katerina Svobodova Room: 103
Ondrej Dvorak Room: 104
Lucie Dvorakova Room: 104
Filip Blazek Room: 105
Tereza Blazkova Room: 105
Adam Blazek Room: 105
Barbora Hola Room: 106
Jakub Valenta Room: 107
Employees:
Receptionist is at the front desk.
Cleaner is cleaning floor 1.
Porter is providing luggage service.

-----Guest count before cleanup (static): 15 ------

-----Guest count after cleanup (static): 0------

C:\Users\shaki\Desktop\project\source>
```